

习题 (第六周)

1. 证明

$$E = 1 + 4u^2, \quad F = -4uv, \quad G = 1 + 4v^2$$

$$L = \frac{2}{\sqrt{1+4u^2+4v^2}}, \quad M = 0, \quad N = \frac{-2}{\sqrt{1+4u^2+4v^2}}$$

局部定义了一个 $\mathbb{R}^3$ 中的正则曲面.

2. 在 $\{(u, v) \mid u > 0, v > 0\}$ 上 通过

$E = u^4 + uv + v^4, F = u^{\frac{3}{2}} v^{\frac{3}{2}}, G = u^2 v^2$, 定义了一个抽象的正则曲面, 在每一点

处求对应的高斯曲率

3. 证明有 n 个洞的甜甜圈面不是直纹曲面